

Revue de littérature — sélection fondamentale, concentration du risque et couverture d'un portefeuille d'infrastructures IA

Livable et corpus retenu

Le document complet est terminé en PDF. Il contient **50 références vérifiées**, réparties exactement selon les neuf catégories demandées, avec pour chaque article : référence complète, DOI ou page source, statut, question, données et méthode, résultat principal, limites et implication directe pour le projet. Le PDF comprend également l'état de l'art par thème, les réponses aux questions a-m, l'analyse de nouveauté des pistes a-f, cinq stratégies candidates et le tableau bibliographique récapitulatif.

[Télécharger le PDF complet — revue de littérature IA, finance empirique et concentration du risque](#)

Le corpus final compte **48 articles publiés et 2 documents de travail** : *Generative AI and Firm Values* d'Eisfeldt, Schubert et Zhang, NBER Working Paper 31222, dont la version consultée a été révisée en janvier 2026, et *Automation and Stock Prices: The Case of ChatGPT* de Blomkvist, Qiu et Zhao sur SSRN.

1

Domaine	Articles
Diversification, corrélation, concentration	6
Construction de portefeuille	8
Surapprentissage et tests multiples	5
Analyse fondamentale	8
Fondamentaux + construction fondée sur le risque	5
Risque de queue et volatilité conditionnelle	5
Couverture	6
Bulles, investissement thématique, survie	4
Actions exposées à l'IA	3
Total	50

Un point méthodologique ressort comme particulièrement important pour votre recherche : **le biais de survie n'est probablement pas le seul biais ex ante**. Si l'univers des « entreprises d'infrastructure IA » est déterminé à partir de ce que l'on sait dans les rapports annuels de 2026 puis rétopolé jusqu'en 2000, le backtest contient aussi un **biais de regard vers le futur dans la classification thématique**. Votre témoin formé d'autres survivants du S&P 500 neutralise utilement une partie du survivorship bias

dans la comparaison relative, mais il ne neutralise pas nécessairement cette information ex post sur l'identité des futurs bénéficiaires de l'IA.

Ce que dit réellement l'état de l'art

Diversification et concentration du risque

La littérature classique ne donne aucune raison d'assimiler « beaucoup de lignes » à « beaucoup de diversification ». Depuis Markowitz, la diversification dépend de la matrice de covariance ; Evans–Archer puis Elton–Gruber montrent que le gain marginal procuré par l'ajout de titres décroît rapidement lorsque les nouveaux titres partagent déjà les mêmes facteurs communs. Choueifaty et Coignard en tirent directement une construction par maximisation du ratio de diversification. ²

Cela donne beaucoup de poids à votre résultat **135 titres mais 2,92 titres indépendants**. Ce nombre effectif décrit mieux la réalité économique du portefeuille que le nombre nominal de lignes. La littérature de longue période montre en outre que les corrélations ne sont pas fixes : elles changent avec l'intégration et le régime de marché. ³

Votre analyse Forbes–Rigobon est également bien fondée : leur article montre que comparer directement les corrélations de périodes calmes et turbulentes peut fabriquer une hausse apparente parce que la variance du facteur commun augmente. Dans leurs épisodes historiques de référence, l'ajustement élimine pratiquement toutes les apparentes hausses de corrélation. Votre constat de non-hausse sur 10 séries parmi 11 est donc très compatible avec le mécanisme qu'ils documentent. Il faut cependant écrire précisément « **absence de hausse sous correction Forbes–Rigobon** », et non « preuve d'absence de contagion », car la correction dépend d'hypothèses spécifiques. ⁴

Construction de portefeuille et covariance

Le résultat le plus important pour votre future stratégie est probablement celui de DeMiguel, Garlappi et Uppal : sur **14 modèles et 7 jeux de données**, aucune stratégie optimisée ne domine systématiquement l'équipondération 1/N hors échantillon. Ils montrent aussi que l'estimation des rendements attendus est tellement imprécise que, dans certaines configurations, il faudrait environ **3 000 mois pour 25 actifs et 6 000 mois pour 50 actifs** pour obtenir assez de précision. ⁵

Ce n'est pas un argument contre toute optimisation. C'est surtout un argument contre les optimisations qui donnent un rôle dominant aux **moyennes historiques de rendement**. Michaud explique pourquoi l'optimiseur amplifie les erreurs d'entrée ; Jagannathan et Ma montrent que des contraintes de portefeuille peuvent paradoxalement améliorer les résultats parce qu'elles régularisent implicitement l'estimation ; Ledoit et Wolf proposent précisément un shrinkage explicite de la covariance. ⁶

Pour votre dimension, le problème est concret. Avec 135 titres et une fenêtre d'un an, $N/T \approx 135/252 = 0,54$. Sur trois années quotidiennes, $135/756 \approx 0,18$. Une covariance empirique peut être inversible tout en restant suffisamment bruitée pour générer des poids instables. **Ledoit–Wolf + contraintes de poids + limites de contribution au risque** est donc une base beaucoup plus solide que l'inversion directe de la covariance empirique.

La parité des risques doit elle aussi être interprétée prudemment. Maillard, Roncalli et Teïletche donnent ses propriétés mathématiques, mais Anderson, Bianchi et Goldberg montrent que sa performance relative dépend sensiblement de la période, des coûts et, lorsqu'il est utilisé, du levier. Elle est un outil de **répartition du risque**, pas une source démontrée d'alpha. ⁷

Dans votre cas, l'idée la plus intéressante n'est d'ailleurs probablement pas une ERC entre 135 titres. Puisque les puces représentent 45 % du poids mais 77 % du risque, la bonne unité économique serait une **risk parity ou un risk budgeting entre maillons de la chaîne**.

Surapprentissage et sélection fondamentale

Une recherche systématique de portefeuille est scientifiquement défendable uniquement si le nombre de stratégies essayées entre dans l'inférence. White construit le Reality Check précisément pour tester le meilleur modèle après data snooping ; Hansen améliore cette approche avec le test SPA. ⁸

Harvey, Liu et Zhu montrent, dans la littérature des facteurs, qu'après des centaines de tests un t-stat proche de 2 n'est plus un seuil convaincant et proposent un ordre de grandeur proche de **3** pour un nouveau facteur. Bailey et López de Prado proposent le **Deflated Sharpe Ratio**, qui pénalise le Sharpe observé pour la multiplicité des essais et la non-normalité. Bailey et ses coauteurs construisent en parallèle la **Probability of Backtest Overfitting** ; dans un exemple synthétique de leur article, la PBO atteint environ **74 %**, illustrant à quel point le « meilleur » backtest peut être une sélection fortuite. ⁹

La littérature fondamentale fournit néanmoins un noyau assez stable de variables économiquement interprétables : value, profitabilité, qualité, accruals et investissement. La qualité au sens de *Quality Minus Junk* fournit des rendements ajustés du risque significatifs dans plusieurs pays, tandis que la croissance des actifs et l'investissement agressif sont associés historiquement à de plus faibles rendements ultérieurs. ¹⁰

L'enjeu pour votre univers est de **ne pas comparer les ratios bruts entre modèles économiques incompatibles**. Une utility, un REIT de data centers, une entreprise fabless et une société de construction n'ont ni les mêmes marges, ni la même intensité capitalistique, ni la même structure de bilan. Les scores doivent donc être normalisés au minimum par maillon, et probablement aussi par sous-secteur.

Queues, VaR et couverture

Votre résultat sur la VaR est particulièrement clair. Kupiec vérifie la fréquence des exceptions mais pas leur indépendance ; Christoffersen ajoute justement la dimension de clustering. Une VaR 99 % correcte n'est donc pas seulement une VaR qui produit approximativement 1 % d'exceptions : ces exceptions ne doivent pas arriver systématiquement par grappes. ¹¹

La combinaison de votre rejet de Kupiec sur toutes les séries et du regroupement des pertes suggère qu'une **VaR historique inconditionnelle est mal adaptée**. McNeil et Frey proposent précisément un schéma dans lequel on filtre d'abord la volatilité conditionnelle, notamment par GARCH, puis on modélise les résidus extrêmes par théorie des valeurs extrêmes. Leur approche améliore les estimations de queue à un jour dans leurs données et leur simulation conditionnelle multi-jours fait mieux que l'extension naïve par racine du temps. ¹²

Sur les options, la littérature invite à ne pas confondre efficacité en crise et efficacité économique moyenne. Bondarenko documente le caractère coûteux des puts de protection ; Israelov montre que l'achat répété de puts, y compris dans une construction proche du CBOE 5% Put Protection Index, peut être moins efficace qu'une réduction plus simple de l'exposition actions lorsqu'on tient compte du coût récurrent de l'assurance. ¹³

À l'inverse, le pilotage de volatilité bénéficie de résultats nettement plus favorables dans plusieurs études. Moreira et Muir montrent que la réduction d'exposition lorsque la volatilité augmente améliore Sharpe et utilité sur plusieurs familles de portefeuilles ; Fleming, Kirby et Ostdiek documentent également une valeur économique du volatility timing. ¹⁴

Investissement thématique et actions liées à l'IA

La mise en garde la plus directement pertinente pour votre univers vient des ETF spécialisés. Ben-David, Franzoni, Kim et Moussawi montrent que les ETF spécialisés ont tendance à être créés après de fortes performances des thèmes sous-jacents et documentent ensuite une sous-performance ajustée du risque importante ; leur résultat d'ordre de grandeur est d'environ **30 % cumulé au cours des cinq années suivant le lancement**. ¹⁵

Autrement dit, **un thème industriel véritable peut être une mauvaise stratégie boursière s'il est acheté à une valorisation qui capitalise déjà trop de croissance future**. C'est exactement pourquoi la composante valorisation de votre future méthode est essentielle.

Sur l'IA elle-même, la littérature académique récente existe, mais ne couvre pas encore le même objet que votre projet. Eisfeldt, Schubert et Zhang construisent une exposition des entreprises aux tâches susceptibles d'être complétées ou substituées par l'IA générative ; leur portefeuille *Artificial Minus Human* gagne environ **5 % dans les deux semaines suivant le lancement de ChatGPT**. ¹⁶

Blomkvist, Qiu et Zhao trouvent au contraire des réactions plus négatives pour les entreprises dont une plus grande fraction de la main-d'œuvre est substituable par l'IA. ¹⁷ Babina, Fedyk, He et Hodson, dans le *Journal of Financial Economics*, montrent que l'investissement en capital humain IA est lié à davantage de croissance des ventes, de l'emploi, de la valeur de marché et de l'innovation de produit.

¹⁸

Dans les références vérifiées pour cette revue, aucun de ces travaux ne construit l'univers physique complet puces → équipements → réseau → électricité → refroidissement → construction → immobilier de data centers, puis ne décompose son risque par maillon. C'est l'un des endroits où votre projet paraît réellement distinct.

Réponses aux questions de recherche

a. Faut-il optimiser ou l'équipondération fait-elle aussi bien ?

L'équipondération doit impérativement rester un benchmark. Les résultats de DeMiguel et al. excluent l'idée qu'une optimisation classique soit automatiquement supérieure. La voie défendable consiste à optimiser principalement le **risque**, à régulariser la covariance, à contraindre les poids et à laisser les fondamentaux intervenir comme filtre ou comme signal faiblement paramétré. ¹⁹

b. Comment corriger un résultat pour le nombre de stratégies essayées ?

Il faut comptabiliser l'ensemble des variantes, pas uniquement les stratégies « finalistes ». Utilisez un Reality Check de White ou le SPA de Hansen pour la famille complète, le Deflated Sharpe Ratio pour le Sharpe de la stratégie retenue et la PBO/CSCV pour quantifier le risque que le gagnant in-sample soit un perdant hors échantillon. ²⁰

c. Comment estimer une covariance stable pour 135 titres ?

Commencer par un estimateur Ledoit-Wolf ; comparer éventuellement une cible structurée ou un modèle factoriel ; imposer des bornes de poids et de contribution au risque ; ne sélectionner les

variantes que sur la fenêtre d'entraînement. La performance de l'estimateur doit être jugée par la volatilité réalisée future, l'erreur de prévision du risque, la stabilité des poids et le turnover, pas seulement par un critère matriciel. ²¹

d. La parité des risques tient-elle ses promesses ?

Elle tient la promesse qui est dans sa définition : mieux distribuer les contributions au risque. Elle ne garantit pas une meilleure performance. Votre extension la plus logique serait une **parité des risques par maillon**, éventuellement avec un budget non égal si des fondamentaux économiques le justifient. ²²

e. Peut-on mesurer le biais de survie autrement qu'avec un témoin qui le partage ?

Oui. La solution de référence consiste à reconstruire la composition du S&P 500 **point-in-time**, y compris sociétés sorties, acquises ou faillies et rendements de delisting. Votre témoin actuel est néanmoins très utile : il répond à la question « parmi les mêmes survivants, l'exposition au thème apporte-t-elle quelque chose ? », mais pas à la question « quelle performance aurait été réellement investissable en 2000 ? ».

f. Forbes-Rigobon est-il fiable ?

Oui pour le problème précis auquel la correction répond : le biais de corrélation induit par une hausse de variance. Non comme preuve universelle de l'absence de contagion. Gardez corrélation brute et ajustée, intervalles d'incertitude et une seconde méthode de robustesse. ²³

g. GARCH est-il réellement utilisé et quelle VaR choisir ?

La famille ARCH/GARCH est devenue une référence de la modélisation de volatilité conditionnelle. Étant donné vos violations groupées, une approche **GARCH-EVT**, ou une simulation historique filtrée par volatilité conditionnelle, est nettement mieux alignée avec les données qu'une VaR historique statique. Backtester à la fois la fréquence avec Kupiec et l'indépendance avec Christoffersen, et compléter la VaR par l'Expected Shortfall. ²⁴

h. Peut-on annualiser la volatilité par $\sqrt{252}$ avec autocorrélation ?

Non, pas exactement. Avec n rendements stationnaires,

$$\text{Var}\left(\sum_{t=1}^n r_t\right) = n\gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)\gamma_k.$$

Le scaling $n\gamma_0$, donc la racine de n pour l'écart-type, nécessite que les autocovariances soient nulles. McNeil-Frey apportent en outre une raison de préférer la simulation conditionnelle aux horizons multiples lorsque la volatilité varie dans le temps. ²⁵

i. Combien coûte réellement une protection par puts ?

Il n'y a pas de chiffre universel. Le coût dépend du moneyness, de la maturité, de la fréquence de roll et du niveau de volatilité implicite. Pour votre travail, il serait plus informatif de publier quatre mesures : coût annuel net, drag hors crise, coût par point de maximum drawdown évité et coût par unité d'Expected Shortfall réduite. ²⁶

j. Le pilotage de volatilité améliore-t-il le rendement ajusté du risque ?

La littérature retenue donne une réponse plutôt positive, notamment chez Fleming et al. et Moreira-Muir, mais avec une réserve importante sur coûts, turnover, levier et rebonds rapides. Une variante **sans levier**, plafonnée à 100 % d'exposition, correspond très bien à votre objectif défensif. ²⁷

k. Peut-on reconnaître les futurs grands gagnants avant qu'ils ne le deviennent ?

Pas avec fiabilité titre par titre. On peut augmenter la probabilité de sélectionner de bonnes entreprises à travers profitabilité, qualité, valorisation, cash-flow et discipline d'investissement, mais le futur super-gagnant reste un résultat extrême. La construction de portefeuille doit donc survivre même lorsque le stock-picking se trompe. ²⁸

l. Que deviennent les portefeuilles thématiques après l'engouement ?

Les résultats sur ETF spécialisés sont préoccupants : lancement après les fortes hausses et performance post-lancement médiocre sont précisément le schéma documenté. La valorisation doit donc faire partie du filtre d'entrée, et non être ajoutée après coup. ¹⁵

m. Qu'a-t-on déjà publié sur les actions exposées à l'IA ?

Les principales directions identifiées sont l'exposition des tâches au GenAI, le risque de substitution de la main-d'œuvre et l'investissement des entreprises en compétences IA. Elles sont proches de votre sujet par l'exposition économique, mais beaucoup moins proches par la construction du portefeuille d'infrastructures physiques. ²⁹

Où se situe réellement la contribution nouvelle

Univers défini par les rapports annuels. L'idée générale d'une exposition définie par l'information de l'entreprise n'est pas nouvelle, et les travaux récents sur l'IA construisent déjà des mesures économiques plutôt que de se contenter de codes sectoriels. En revanche, une classification des fournisseurs physiques de capacité de calcul à partir de leurs propres disclosures peut constituer un apport substantiel. Pour qu'il soit convaincant, il faut reconstruire cette classification **année après année** avec uniquement les documents disponibles à l'époque. Les travaux d'Eisfeldt et de Babina confirment l'intérêt académique de mesures d'exposition réelles plutôt que d'un label superficiel. ³⁰

Décomposition du risque par maillon. Les contributions marginales au risque, les facteurs et le risk budgeting sont connus. Ce qui semble distinct dans le corpus examiné est leur application à la chaîne économique complète de l'infrastructure IA. Votre constat **puces = 77 % du risque pour 45 % du poids** est plus qu'une statistique descriptive : il peut devenir la variable centrale de la construction de portefeuille.

Témoin avec le même biais de survie. Ce n'est pas une innovation méthodologique générale, mais c'est un bon design empirique pour isoler ce que le label thématique ajoute parmi les survivants. Il faut simplement distinguer clairement « contrôle d'un biais commun » et « élimination du biais ».

Fondamentaux + concentration. La combinaison conceptuelle existe déjà. Treynor-Black combine analyse de titres et risque ; Brandt-Santa-Clara-Valkanov font dépendre directement les poids des caractéristiques ; Kelly-Pruitt-Su relie les caractéristiques à la covariance elle-même. Votre contribution doit donc être formulée comme une **architecture spécifique : sélection fondamentale point-in-time + budget de risque par maillon + covariance régularisée + validation robuste**, et non comme l'invention de la combinaison fondamentaux/optimisation. ³¹

Recherche systématique hors échantillon corrigée du nombre d'essais. Toutes les briques existent, mais leur combinaison rigoureuse dans un univers thématique est beaucoup moins courante. C'est probablement une contribution empirique défendable si l'espace de recherche est pré-enregistré et si toutes les stratégies testées entrent dans DSR/PBO/SPA. ³²

Couverture ciblée du maillon dominant. Les puts, futures et couvertures dynamiques sont évidemment établis. En revanche, comparer une assurance globale à une assurance achetée uniquement sur le maillon qui produit l'essentiel de la contribution au risque est une piste très intéressante. La condition est de mesurer le **risque de base** : un hedge semi-conducteurs ne reproduira pas exactement les variations de votre panier de fabricants de puces. ²⁶

Stratégies candidates les plus défendables

Qualité-valorisation-investissement + minimum-variance régularisé.

Le score financier serait construit avec peu de variables fixées à l'avance : profitabilité, qualité du cash-flow/accruals, solidité du bilan, valorisation et discipline du capital. Les signaux seraient standardisés à l'intérieur de chaque maillon. Après sélection des meilleures entreprises, la covariance serait estimée par shrinkage Ledoit-Wolf et le portefeuille serait construit en minimum-variance sous contraintes de poids et de contribution maximale au risque. C'est probablement la combinaison la plus conservatrice de la littérature fondamentale et de la littérature d'optimisation. ³³

Qualité fondamentale + budgets de risque par maillon.

Au lieu d'allouer le même risque à chaque titre, on fixe des budgets pour puces, réseau, électricité, refroidissement, construction, immobilier et autres équipements. À l'intérieur de chaque maillon, les meilleures entreprises fondamentalement reçoivent les allocations. Cette stratégie attaque directement le problème que vous avez déjà identifié : un nombre élevé de titres ne protège pas contre un seul facteur industriel commun.

Politique paramétrique fondamentaux-risque.

Inspirée de Brandt, Santa-Clara et Valkanov, elle évite d'estimer 135 espérances de rendement. Quelques caractéristiques standardisées déterminent directement les poids, auxquels on ajoute une pénalité pour concentration de covariance ou contribution excessive d'un maillon. Elle est intellectuellement très proche du but final du mémoire, mais doit être fortement régularisée pour ne pas devenir une machine à surapprendre. ³⁴

Portefeuille fondamental avec volatility targeting défensif.

Une fois le portefeuille de base construit, son exposition est multipliée par

$$s_t = \min \left(1, \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t} \right).$$

Ainsi, aucun levier n'est utilisé : le portefeuille ne fait que réduire son exposition lorsque le risque conditionnel dépasse la cible. Cette variante est directement cohérente avec votre ambition d'être « rentable, ou de le devenir, tout en restant défensif ». ³⁵

Couverture ciblée du sous-portefeuille puces.

Lorsque la contribution des puces dépasse un seuil fixé ex ante, ne pas acheter systématiquement des puts sur tout le portefeuille : couvrir seulement l'exposition dominante à l'aide d'un instrument semiconducteurs approprié, puis comparer ce dispositif au PPUT et à une simple réduction d'exposition. Les métriques centrales seraient le coût annuel, la réduction de l'Expected Shortfall, la réduction du maximum drawdown et le coût par unité de risque de queue éliminée. La littérature sur le coût des puts rend particulièrement plausible qu'une protection plus ciblée puisse être économiquement supérieure, mais cela doit être démontré hors échantillon. ²⁶

Le protocole commun devrait être un **nested walk-forward réellement chronologique** : fondamentaux datés par date de publication effective des 10-K ; choix des paramètres dans une boucle interne ; période externe jamais utilisée pour sélectionner la stratégie ; tous les essais consignés ; comparaison systématique à 1/N, minimum-variance shrinké, stratégie fondamentale équilibrée, S&P 500 et témoin sectoriel ; prise en compte des coûts ; puis DSR, PBO et SPA sur la recherche complète. 36

Verdict de recherche

Le résultat le plus prometteur n'est pas de chercher « l'optimiseur parfait ». La littérature montre au contraire que cette démarche est fragile. Votre avantage scientifique potentiel vient de la **structure économique de l'univers** : identifier point-in-time les entreprises réellement exposées à l'infrastructure de calcul IA, mesurer combien de paris indépendants elles représentent, localiser le risque dans la chaîne, puis laisser les fondamentaux déterminer **quelles entreprises méritent d'être détenues** et la covariance déterminer **combien de risque chacune mérite de recevoir**.

Le résultat actuellement le plus important de votre travail — **la concentration très forte du risque dans les puces malgré 135 titres** — suggère donc une architecture de recherche plus originale qu'une simple optimisation moyenne-variance : sélection fondamentale à l'intérieur des maillons, covariance régularisée, budgets ou plafonds de contribution au risque au niveau des maillons, volatility targeting défensif, puis couverture uniquement si cette architecture ne suffit pas.

La principale menace à la validité de la contribution n'est probablement plus le biais de survie, puisque vous l'avez déjà en partie isolé avec votre témoin. C'est désormais le **caractère potentiellement ex post de la définition du thème**. Si ce point est éliminé par une classification historique à partir des rapports annuels réellement disponibles à chaque date, puis si les stratégies sont jugées dans un protocole hors échantillon corrigé de tous les essais, le projet dépasse une simple étude descriptive du « thème IA » et devient une véritable recherche sur la construction robuste de portefeuille face à une **concentration économique cachée derrière une forte diversification nominale**.

[Télécharger le rapport PDF complet avec les 50 fiches, DOI/liens, synthèses, stratégies et tableau bibliographique](#)

1 16 29 30 Generative AI and Firm Values | NBER

https://www.nber.org/papers/w31222?utm_source=chatgpt.com

2 PORTFOLIO SELECTION* - Markowitz - 1952

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x?utm_source=chatgpt.com

3 Long-Term Global Market Correlations

https://econpapers.repec.org/RePEc%3Aaucp%3Aajnlbus%3Av%3A78%3Ay%3A2005%3Ai%3A1%3Ap%3A1-38?utm_source=chatgpt.com

4 No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock ...

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-1082.00494?utm_source=chatgpt.com

5 19 32 36 <https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/5/1915/1592901?login=true>

<https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/5/1915/1592901?login=true>

6 <https://doi.org/10.2139/ssrn.2387669>

<https://doi.org/10.2139/ssrn.2387669>

- 7 22 <https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/36/4/60>
<https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/36/4/60>
- 8 20 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0262.00152>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0262.00152>
- 9 <https://academic.oup.com/rfs/article/29/1/5/1843824>
<https://academic.oup.com/rfs/article/29/1/5/1843824>
- 10 28 33 <https://link.springer.com/article/10.1007/s11142-018-9470-2>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11142-018-9470-2>
- 11 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6697.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6697.
- 12 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539800000128>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539800000128>
- 13 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=375784
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=375784
- 14 35 <https://doi.org/10.1111/jofi.12513>
<https://doi.org/10.1111/jofi.12513>
- 15 <https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/36/3/987/6655702>
<https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/36/3/987/6655702>
- 17 Automation and Stock Prices: The Case of ChatGPT by Magnus Blomkvist, Yetaotao Qiu, Yunfei Zhao :: SSRN
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4395339&utm_source=chatgpt.com
- 18 Artificial intelligence, firm growth, and product innovation
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X2300185X?utm_source=chatgpt.com
- 21 <https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/30/4/110>
<https://www.pm-research.com/content/iijpormgmt/30/4/110>
- 23 No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock ...
https://ideas.repec.org/a/bla/jfinan/v57y2002i5p2223-2261.html?utm_source=chatgpt.com
- 24 <https://www.jstor.org/stable/1912773>
<https://www.jstor.org/stable/1912773>
- 25 <https://research.wu.ac.at/en/publications/estimation-of-tail-related-risk-measures-for-heteroscedastic-fina-3/>
<https://research.wu.ac.at/en/publications/estimation-of-tail-related-risk-measures-for-heteroscedastic-fina-3/>
- 26 <https://ideas.repec.org/a/wsi/qjfx/v04y2014i03ns2010139214500153.html>
<https://ideas.repec.org/a/wsi/qjfx/v04y2014i03ns2010139214500153.html>
- 27 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-1082.00327>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-1082.00327>
- 31 <https://econpapers.repec.org/RePEc%3Aucp%3Aajnlbus%3Av%3A46%3Ay%3A1973%3Ai%3A1%3Ap%3A66-86>
<https://econpapers.repec.org/RePEc%3Aucp%3Aajnlbus%3Av%3A46%3Ay%3A1973%3Ai%3A1%3Ap%3A66-86>
- 34 <https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/9/3411/1572695>
<https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/22/9/3411/1572695>